

Examen de Evaluación: Unidad III (Fluidos)

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Nombre y Apellido: María Fernanda Malavé C.I.: 32.585.180

Resuelva los siguientes problemas, justificando analítica y matemáticamente cada uno de sus procedimientos. Expresé sus resultados finales con las unidades correctas del Sistema Internacional (S.I.). Considere la aceleración de la gravedad como $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

- Presión Hidrostática y Venosa:** Un paciente gravemente herido necesita una transfusión de sangre rápida (densidad de la sangre transfusora $\rho = 1060 \text{ kg/m}^3$). Si la presión venosa del paciente en el punto de inserción es de 2500 Pa (presión manométrica), ¿a qué altura mínima por encima de la vena debe colgarse la bolsa de fluido para que la sangre logre vencer la presión venosa e ingresar al torrente sanguíneo?
- Principio de Arquímedes:** En un laboratorio de biomecánica, una muestra de tejido óseo compacto se pesa en el aire arrojando un valor de 4,50 N. Posteriormente, se sumerge completamente en agua destilada ($\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$) y su peso aparente medido es de 2,10 N. Utilizando la fuerza de empuje, calcule primero el volumen de la muestra y luego determine la densidad real de dicho tejido óseo.
- Hemodinámica (Continuidad y Bernoulli):** La sangre fluye a 0,30 m/s por una arteria horizontal que posee un radio de 4 mm. Debido a una acumulación de placa aterosclerótica (estenosis), el radio se reduce a la mitad (2 mm) en un tramo de la arteria. Si la presión en la zona sana es de 14000 Pa, determine la presión en la zona estrechada. (Asuma la densidad de la sangre como 1060 kg/m^3).
- Ley de Poiseuille (Análisis Proporcional):** Debido a la acción de un fármaco vasoconstrictor, el radio de las arteriolas de un paciente disminuye en un 20 % respecto a su tamaño original (es decir, el nuevo radio es el 80 % del inicial). Suponiendo que la diferencia de presión y la viscosidad de la sangre se mantienen rigurosamente constantes, ¿cuál será el porcentaje exacto de caudal sanguíneo (Q) que se mantendrá circulando en comparación con el caudal original?
- Flujo Viscoso y Resistencia:** Para administrar un medicamento altamente viscoso ($\eta = 2,5 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$), se emplea una aguja hipodérmica de 0,04 m de longitud y un diámetro interno de 0,8 mm. Si el tratamiento exige suministrar la medicación manteniendo un caudal rigurosamente constante de $2,0 \times 10^{-7} \text{ m}^3/\text{s}$, ¿qué diferencia de presión (ΔP) debe ser capaz de generar la bomba de infusión mecánica?

① Datos: Presión hidrostática y venenosa

Presión venenosa $\Rightarrow P = 2500 \text{ Pa}$

Densidad de sangre $\Rightarrow \rho = 1060 \text{ kg/m}^3$

$g = 9,8 \text{ m/s}^2$

$$P = \rho \cdot g \cdot h \Rightarrow h = \frac{P}{\rho \cdot g} \Rightarrow$$

$$h = \frac{2500 \text{ Pa}}{1060 \text{ kg/m}^3 \cdot 9,8 \text{ m/s}^2} \Rightarrow \frac{2500}{10388}$$

$$\Rightarrow h = 0,241 \text{ m}$$

La altura mínima sería de 0,24 m o 24 cm

② Datos: Principio de Arquímedes

Peso real en el aire (W_{aire}) $= 4,50 \text{ N}$

$W_{\text{aparente}} = 2,10 \text{ N}$

$\rho_{\text{agua}} = 1000 \text{ kg/m}^3$

$g = 9,8 \text{ m/s}^2$

$$E = W_{\text{aire}} - W_{\text{aparente}}$$

$$E = 4,50 \text{ N} - 2,10 \text{ N} \Rightarrow E = 2,4 \text{ N}$$

$$V = \frac{E}{\rho_{\text{agua}} \cdot g} \Rightarrow V = \frac{2,4 \text{ N}}{1000 \text{ kg/m}^3 \cdot 9,8 \text{ m/s}^2}$$

$$V = \frac{2,4}{9800} \Rightarrow 2,45 \times 10^{-4} \text{ m}^3$$

$$m = \frac{4,50 \text{ N}}{9,8 \text{ m/s}^2} \Rightarrow m = 0,4592 \text{ kg}$$

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow \rho = \frac{0,4592 \text{ kg}}{2,45 \times 10^{-4} \text{ m}^3} \Rightarrow$$

$$\rho = 1874,28 \text{ kg/m}^3$$

Volumen de la muestra $= 2,45 \times 10^{-4}$

Densidad del tejido $= 1874,28 \text{ kg/m}^3$

③ Datos: Hemodinámica (Continuidad y Bernoulli).

$$V_1 = 0,30 \text{ m/s}$$

$$R_1 = 4 \text{ mm} \Rightarrow 0,004 \text{ m}$$

$$R_2 = 2 \text{ mm} \Rightarrow 0,002 \text{ m}$$

$$P_1 = 14.000 \text{ Pa}$$

$$\rho = 1060 \text{ kg/m}^3$$

$$A_1 \cdot V_1 = A_2 \cdot V_2 \Rightarrow \pi \cdot r_1^2 \cdot V_1 = \pi \cdot r_2^2 \cdot V_2$$

$$V_2 = V_1 \cdot \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2 = 0,30 \cdot \left(\frac{4}{2}\right)^2 = 0,30 \cdot 4 = 1,20 \text{ m/s}$$

$$P_2 = P_1 + \frac{1}{2} \rho (V_1^2 - V_2^2) \Rightarrow$$

$$P_2 = 14000 + \frac{1}{2} (1060) \cdot (0,30^2 - 1,20^2) \Rightarrow 14000 + 530 \cdot (0,09 - 1,44) \Rightarrow$$

$$P_2 = 14000 + 530 \cdot (-1,35) \Rightarrow 14000 - 715,5 \Rightarrow P_2 = 13.284,5 \text{ Pa}$$

La presión de la zona estrechada es de 13.284,5 Pa

④ Datos: Ley de Poiseuille
(Análisis proporcional)

$$r_f = 0,80 r_i$$

$\Delta P, L, \eta$ son constantes

$$Q = \frac{\Delta P \cdot \pi \cdot r^4}{8 \cdot \eta \cdot L}$$

$$\frac{Q_f}{Q_i} = \left(\frac{r_f}{r_i}\right)^4 \Rightarrow \frac{Q_f}{Q_i} = (0,80)^4 \Rightarrow \frac{Q_f}{Q_i} =$$

$$0,4096$$

$$\%Q = 0,4096 \cdot 100\% =$$

$$\%Q = 40,96\%$$

El porcentaje exacto es de 40,96%

⑤ Datos: Flujo viscoso
y resistencia

$$\eta = 2,5 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$$

$$L = 0,04 \text{ m}$$

$$\text{Diámetro} = 0,8 \text{ mm} \Rightarrow R = 0,4 \text{ mm} = 4 \times 10^{-4} \text{ m}$$

$$Q = 2,0 \times 10^{-7} \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\Delta P = \frac{8 \cdot \eta \cdot L \cdot Q}{\pi \cdot r^4} \Rightarrow$$

$$\Delta P = \frac{8 \cdot (2,5 \times 10^{-3}) \cdot 0,04 \text{ m} \cdot (2,0 \times 10^{-7})}{\pi \cdot (4 \times 10^{-4} \text{ m})^4} \Rightarrow$$

$$\Delta P = \frac{1,6 \times 10^{-10}}{8,0425 \times 10^{-13}} \Rightarrow \Delta P = 198,94 \text{ Pa}$$

La bomba debe ser capaz de generar = 198,94 Pa